Révisions L3–M2

Cercle et disque

Périmètre et aire : d'Euclide et Archimède à l'intégrale de Lebesgue

---

Fil conducteur. Deux énoncés distincts se cachent derrière « $L = 2\pi r$ et $\mathcal{A} = \pi r^2$ ». Le premier dit que la longueur du cercle est proportionnelle au rayon, le second que l'aire du disque est proportionnelle au carré du rayon : ce sont deux conséquences de la similitude. Le vrai théorème est que *la même constante* apparaît dans les deux, ce qu'Archimède établit en montrant que le disque a l'aire d'un triangle de hauteur r et de base L. Les Grecs le démontrent par exhaustion, avec une rigueur remarquable, mais en admettant l'existence d'une aire et d'une longueur. L'analyse moderne fonde ces deux notions (borne supérieure des lignes brisées inscrites, mesure de Lebesgue), définit π sans géométrie, par la fonction cosinus, et retrouve tout par le calcul intégral, sphère comprise.

Table des matières

Partie A — Les preuves historiques **2**

1 Les objets, et ce que les Grecs admettent **2**

2 Euclide, *Éléments* XII.2 : l'aire est proportionnelle au carré du diamètre **3**

2.1 Avant le disque : les polygones (livre VI) . . . 3

2.2 Le disque : la méthode d'exhaustion . . . 5

3 Archimède, *De la mesure du cercle* **8**

3.1 Proposition 1 : le disque a l'aire d'un triangle . . . 8

3.2 La constante π et la formule $\mathcal{A} = \pi r^2$ . . . 10

3.3 Proposition 3 : $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$ . . . 10

4 Après Archimède : Liu Hui, puis les indivisibles **13**

4.1 Liu Hui (263) : un encadrement par les seuls polygones inscrits . . . 13

4.2 Les indivisibles (XVIIe siècle) : vers le calcul intégral . . . 13

4.3 Ce que la rigueur moderne fonde . . . 14

Partie B — Les preuves modernes, par le calcul intégral **14**

5 Définir π sans géométrie **14**

6 La longueur du cercle **15**

7 L'aire du disque **17**

7.1 Le cadre : la mesure de Lebesgue . . . 17

7.2 Première preuve : sections verticales et changement de variable . . . 17

7.3 Seconde preuve : les coordonnées polaires . . . 18

8 Le lien entre aire et périmètre **19**

9 La sphère et la boule **21**

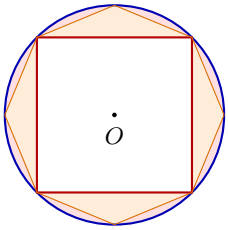
Partie C — Applications **23**

10 Exercices **23**

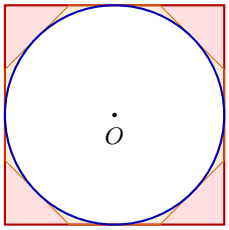
Partie A — Les preuves historiques

1 Les objets, et ce que les Grecs admettent

Dans tout ce document, $r > 0$ est un réel, O un point du plan, $\mathcal{C}_r$ le cercle de centre O et de rayon r, D_r le disque fermé qu'il borde. Pour un entier $n \geq 3$, un **polygone régulier inscrit** dans $\mathcal{C}_r$ a ses n sommets sur le cercle, régulièrement espacés ; un **polygone régulier circonscrit** a ses n côtés tangents au cercle en n points régulièrement espacés. On note $\mathcal{A}(F)$ l'aire d'une figure F et L_r la longueur du cercle $\mathcal{C}_r$.



polygones inscrits
($n = 4$ puis $n = 8$)



polygones circonscrits
($n = 4$ puis $n = 8$)

En doublant le nombre de côtés, on retire à chaque étape plus de la moitié de l'écart (en couleur) entre le polygone et le disque : c'est le moteur de la méthode d'exhaustion. À gauche, la partie orange est gagnée au premier doublement et la partie rouge reste à combler ; à droite, la partie rouge est ôtée et la partie orange reste.

Les géomètres grecs ne disposent ni des nombres réels, ni d'une définition de l'aire ou de la longueur d'une courbe. Ils raisonnent sur des *grandeurs* (longueurs, aires, volumes) qu'on peut comparer et ajouter quand elles sont de même espèce, et sur leurs *rapports*, selon la théorie des proportions du livre V des *Éléments*. Écrites dans notre langage, les propriétés qu'ils utilisent sans les démontrer sont les suivantes.

Définition 1.1 (ce qui est admis)**.** (H1) *Existence et propriétés de l'aire.* Toute figure considérée (polygone, disque, segment de disque) a une aire, qui est additive (l'aire d'une réunion de deux figures sans point intérieur commun est la somme des aires), monotone (une figure contenue dans une autre a une aire inférieure, strictement si elle lui est distincte) et invariante par isométrie.

(H2) *Similitude des polygones.* Si deux polygones sont semblables dans le rapport λ, le rapport de leurs aires est λ^2. C'est démontré dans les *Éléments* (livre VI, proposition 20) par découpage en triangles (section 2.1) : ce n'est une hypothèse que pour le disque.

(H3) *Existence de la longueur du cercle, encadrée par les polygones.* Le cercle a une longueur L_r ; le périmètre de tout polygone inscrit lui est strictement inférieur, celui de tout polygone circonscrit strictement supérieur. Archimède l'énonce en tête de *De la sphère et du cylindre*, livre I, parmi ses « hypothèses » (*lambanomena*) : la droite est la plus courte des lignes de mêmes extrémités, et de deux lignes convexes de mêmes extrémités, celle qui enveloppe l'autre est la plus longue.

(H4) *Axiome d'Eudoxe–Archimède.* Si a et b sont deux grandeurs de même espèce, il existe un entier k tel que $ka > b$ (*Éléments*, livre V, définition 4 ; c'est aussi la cinquième hypothèse d'Archimède).

(H5) *Existence d'une quatrième proportionnelle.* Étant données trois grandeurs a, b, c, avec a et b de même espèce, il existe une grandeur s de l'espèce de c telle que $a : b = c : s$. Euclide s'en sert dans la preuve de XII.2 sans l'avoir établie pour des aires quelconques.

Ces propriétés seront toutes démontrées dans la partie B, une fois l'aire et la longueur définies (voir l'encadré de la section 4.3).

2 Euclide, *Éléments* XII.2 : l'aire est proportionnelle au carré du diamètre

Les *Éléments* d'Euclide (vers 300 av. J.-C.) énoncent en XII.2 : *« Les cercles sont entre eux comme les carrés de leurs diamètres »*, c'est-à-dire, en termes modernes, que les aires de deux disques sont dans le rapport des carrés de leurs diamètres. La méthode, dite depuis le XVIIe siècle *d'exhaustion*, est traditionnellement attribuée à Eudoxe de Cnide (IVe siècle av. J.-C.) : Archimède lui attribue des théorèmes du livre XII (volume du cône et de la pyramide) dans la préface de *De la sphère et du cylindre*, et rapporte dans celle de *La quadrature de la parabole* que ses prédécesseurs avaient démontré XII.2 à l'aide du lemme qui porte aujourd'hui son nom. On ne possède aucun texte d'Eudoxe.

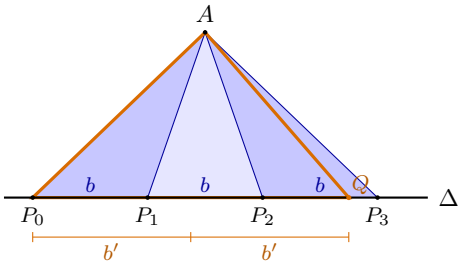
2.1 Avant le disque : les polygones (livre VI)

Pour un carré, la propriété « l'aire est proportionnelle au carré du côté » est presque une définition : l'unité d'aire est un carré, et un carré de côté 3 se pave par $3^2 = 9$ carrés unités. Pour les polygones semblables, Euclide la *démontre* au livre VI, par un raisonnement entièrement fini : on compare des triangles de même hauteur, puis on découpe chaque polygone en triangles. C'est ce qui rend l'hypothèse (H2) légitime. Le disque, lui, ne se découpe en aucun nombre fini de polygones : c'est là qu'il faudra un passage à la limite, la méthode d'exhaustion.

Euclide s'appuie sur un résultat du livre I, démontré à partir de (H1) par découpage des parallélogrammes (propositions I.35 à I.38) : *deux triangles dont les bases ont la même longueur et sont portées par une même droite Δ, et dont les sommets opposés sont sur une même parallèle à Δ, ont la même aire.*

Lemme 2.1 (*Éléments* VI.1)**.** Soit Δ une droite, A un point hors de Δ, et $[BC]$, $[B'C']$ deux segments de Δ de longueurs non nulles. Alors

$$\frac{\mathcal{A}(ABC)}{\mathcal{A}(AB'C')} = \frac{BC}{B'C'}.$$



Ici $m = 3$ et $n = 2$. Les trois triangles bleus, de bases b, ont chacun l'aire S ; le triangle AP_0Q (contour orange), de base $2b'$, a l'aire $2S'$. Comme $3b > 2b'$, il est contenu dans AP_0P_3 : $2S' < 3S$.

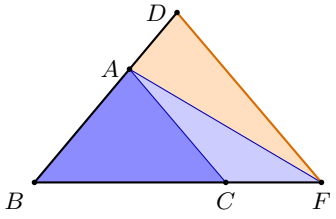
Démonstration. Notons $b = BC$, $b' = B'C'$, $S = \mathcal{A}(ABC)$ et $S' = \mathcal{A}(AB'C')$. Soit m et n deux entiers naturels non nuls. Fixons un point P_0 de Δ et une demi-droite de Δ d'origine P_0. On y place les points $P_1, \dots, P_m$ tels que $P_{i-1}P_i = b$ pour tout i, et le point Q tel que $P_0Q = nb'$. Le triangle AP_0P_m est la réunion des m triangles $AP_{i-1}P_i$, sans point intérieur commun deux à deux, qui ont chacun l'aire S par le résultat du livre I ; par (H1), $\mathcal{A}(AP_0P_m) = mS$. De même, $\mathcal{A}(AP_0Q) = nS'$.

- Si $mb > nb'$, le point Q est strictement entre P_0 et P_m : le triangle AP_0Q est contenu dans AP_0P_m et en est distinct, donc $nS' < mS$ par (H1).
- Si $mb = nb'$, les deux triangles coïncident : $mS = nS'$.
- Si $mb < nb'$, on échange les rôles : $mS < nS'$.

Ainsi, pour tous entiers $m, n \geq 1$, on a $\frac{n}{m} < \frac{b}{b'}$ si et seulement si $\frac{n}{m} < \frac{S}{S'}$: les deux réels strictement positifs $\frac{b}{b'}$ et $\frac{S}{S'}$ ont les mêmes minorants rationnels stricts. S'ils étaient distincts, un rationnel strictement compris entre eux (densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$) minorerait strictement l'un sans minorer strictement l'autre. Donc $\frac{S}{S'} = \frac{b}{b'}$. ∎

Remarque 2.2. Euclide n'a pas de nombres réels : il conclut par la définition V.5 d'Eudoxe, selon laquelle deux rapports $a : b$ et $c : d$ sont égaux quand, pour tous entiers m et n, ma dépasse, égale ou reste en deçà de nb en même temps que mc le fait pour nd. C'est exactement l'argument ci-dessus, et c'est l'idée que Dedekind formalisera avec ses coupures.

Proposition 2.3 (*Éléments* VI.19 : triangles semblables)**.** Soit ABC et $A'B'C'$ deux triangles semblables dans le rapport $\lambda > 0$, c'est-à-dire $A'B' = \lambda AB$, $B'C' = \lambda BC$ et $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC}$. Alors $\mathcal{A}(A'B'C') = \lambda^2\,\mathcal{A}(ABC)$.



DBF (contour orange) est la copie de $A'B'C'$ posée sur l'angle en B. Le triangle ABF (bleu clair) sert d'intermédiaire : avec ABC (bleu foncé), il a le sommet A et des bases sur (BC) ; avec DBF, il a le sommet F et des bases sur (BA). Chaque passage multiplie l'aire par λ.

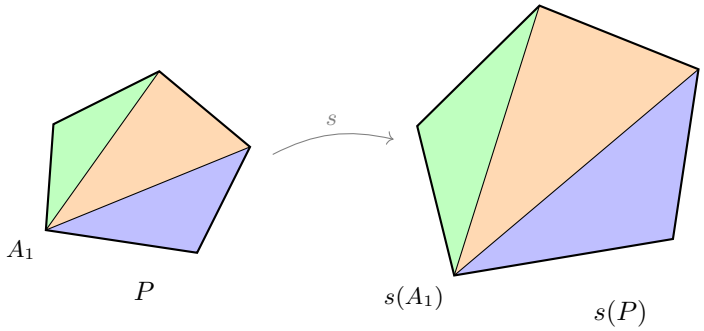
Démonstration. Les angles en B et en B' étant égaux, une isométrie envoie B' sur B, A' sur un point D de la demi-droite $[BA)$ et C' sur un point F de la demi-droite $[BC)$; par (H1), $\mathcal{A}(A'B'C') = \mathcal{A}(DBF)$, avec $BD = \lambda BA$ et $BF = \lambda BC$. Les triangles ABC et ABF ont le même sommet A et leurs bases $[BC]$ et $[BF]$ sur la droite (BC) ; les triangles ABF et DBF ont le

même sommet F et leurs bases $[BA]$ et $[BD]$ sur la droite (BA). Par le lemme 2.1, appliqué deux fois,

$$\mathcal{A}(ABF) = \frac{BF}{BC}\,\mathcal{A}(ABC) = \lambda\,\mathcal{A}(ABC) \qquad \text{et} \qquad \mathcal{A}(DBF) = \frac{BD}{BA}\,\mathcal{A}(ABF) = \lambda\,\mathcal{A}(ABF),$$

donc $\mathcal{A}(A'B'C') = \mathcal{A}(DBF) = \boxed{\lambda^2\,\mathcal{A}(ABC)}$. ■

Proposition 2.4 (*Éléments* VI.20 : polygones semblables)**.** Soit P un polygone convexe et s une similitude de rapport $\lambda > 0$. Alors $\mathcal{A}\big(s(P)\big) = \lambda^2\,\mathcal{A}(P)$.



Les triangles issus d'un même sommet découpent P ; leurs images par s découpent $s(P)$, triangle par triangle, chacun dans le rapport λ.

Démonstration. Notons $A_1, \ldots, A_n$ les sommets de P dans l'ordre. Le polygone P étant convexe, il est la réunion des $n-2$ triangles $T_i = A_1A_iA_{i+1}$, $2 \leq i \leq n-1$, sans point intérieur commun deux à deux. La similitude s est une bijection qui conserve les alignements et les angles : $s(P)$ est la réunion des triangles $s(T_i)$, sans point intérieur commun deux à deux, et chaque $s(T_i)$ est semblable à T_i dans le rapport λ, donc $\mathcal{A}\big(s(T_i)\big) = \lambda^2\,\mathcal{A}(T_i)$ (proposition 2.3). Par additivité (H1),

$$\mathcal{A}\big(s(P)\big) = \sum_{i=2}^{n-1} \mathcal{A}\big(s(T_i)\big) = \lambda^2 \sum_{i=2}^{n-1} \mathcal{A}(T_i) = \boxed{\lambda^2\,\mathcal{A}(P)}.$$ ■

Remarque 2.5. Les polygones réguliers, les seuls dont on aura besoin, sont convexes. Pour un polygone simple quelconque, on utilise une triangulation, qui existe toujours (théorème des deux oreilles, admis ici) : la preuve est la même.

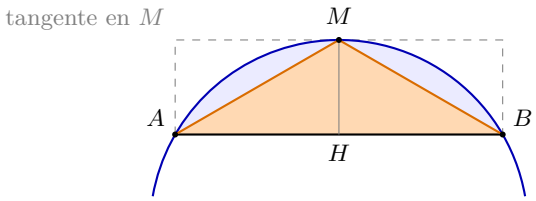
2.2 Le disque : la méthode d'exhaustion

Pour le disque, aucun découpage fini en triangles n'existe : son bord est courbe. Euclide l'approche donc par une suite de polygones inscrits, qui l'épuisent, puis conclut par une double réduction à l'absurde.

Lemme 2.6 (un triangle remplit plus de la moitié d'un segment)**.** Soit $[AB]$ une corde du cercle $\mathcal{C}_r$ qui n'est pas un diamètre, Σ le segment de disque limité par $[AB]$ et le petit arc $\overset{\frown}{AB}$, et M le milieu de cet arc. Alors

$$\mathcal{A}(AMB) > \frac{1}{2}\,\mathcal{A}(\Sigma).$$

Le résultat vaut encore si l'arc $\overset{\frown}{AB}$ est un quart de cercle, ce qui est le cas des côtés du carré inscrit.



Le segment Σ (bleu clair) est contenu dans le rectangle construit sur $[AB]$ jusqu'à la tangente en M ; le triangle AMB (orange) est la moitié de ce rectangle.

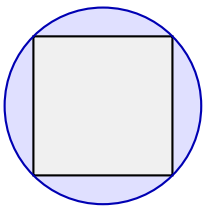
Démonstration. Soit H le milieu de $[AB]$. La droite (OM) est la médiatrice de $[AB]$, donc les droites (MH) et (AB) sont perpendiculaires, et la tangente en M, perpendiculaire à (OM), est parallèle à (AB). Soit R le rectangle de côtés $[AB]$ et $[MH]$, dont un côté est porté par la tangente en M. Le petit arc $\overset{\frown}{AB}$ mesure au plus un demi-cercle, donc il reste entre la droite (AB) et la tangente en M, et entre les perpendiculaires à (AB) en A et en B : le segment Σ est contenu dans R, et il en est distinct. Par (H1), $\mathcal{A}(\Sigma) < \mathcal{A}(R)$. Or le triangle AMB a pour base AB et pour hauteur MH, donc

$$\mathcal{A}(AMB) = \frac{1}{2}\, AB \times MH = \frac{1}{2}\,\mathcal{A}(R) > \frac{1}{2}\,\mathcal{A}(\Sigma).$$ ■

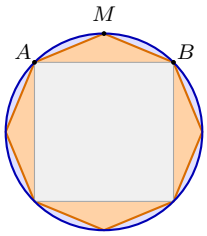
Lemme 2.7 (l'exhaustion, *Éléments* X.1)**.** Soit $(d_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de grandeurs de même espèce telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $d_{k+1} < \frac{1}{2}d_k$. Alors, pour toute grandeur $\varepsilon > 0$ de cette espèce, il existe un entier k tel que $d_k < \varepsilon$.

Démonstration. Par récurrence immédiate, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $d_k < \frac{d_0}{2^k}$ dès que $k \geq 1$. Par (H4), il existe un entier $k \geq 1$ tel que $k\varepsilon > d_0$. Or $2^k > k$ pour tout entier k, donc $2^k\varepsilon > d_0$, puis $d_k < \frac{d_0}{2^k} < \varepsilon$. ■

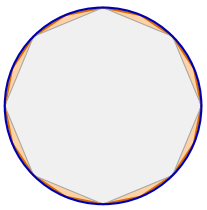
Proposition 2.8 (les polygones inscrits épuisent le disque)**.** Pour tout $k \in \mathbb{N}$, soit P_k le polygone régulier à 2^{k+2} côtés inscrit dans $\mathcal{C}_r$, obtenu à partir du carré inscrit P_0 en doublant k fois le nombre de côtés (on ajoute sur chaque côté $[AB]$ le triangle AMB, M milieu de l'arc). Alors, pour toute aire $\varepsilon > 0$, il existe un entier k tel que $\mathcal{A}(D_r) - \mathcal{A}(P_k) < \varepsilon$.



P_0, le carré : il reste d_0 (les quatre segments bleus)



P_1 : on ajoute les triangles AMB ; il reste $d_1 < \frac{1}{2}d_0$



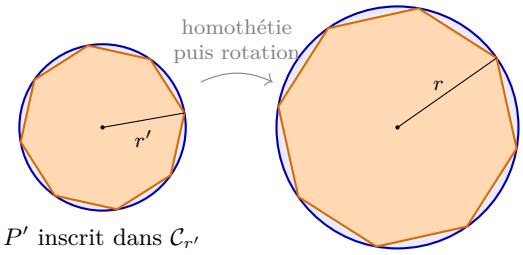
P_2 : on recommence ; il reste $d_2 < \frac{1}{2}d_1$

En gris, le polygone précédent ; en orange, les triangles ajoutés sur chacun de ses côtés ; en bleu clair, les segments qui restent, dont la somme des aires est d_k. Chaque triangle remplit plus de la moitié de son segment (lemme 2.6) : l'écart est plus que divisé par deux à chaque étape.

Démonstration. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, posons $d_k = \mathcal{A}(D_r) - \mathcal{A}(P_k)$: c'est, par (H1), la somme des aires des 2^{k+2} segments limités par les côtés de P_k. On passe de P_k à P_{k+1} en ajoutant, dans chacun de ces segments Σ, un triangle d'aire strictement supérieure à $\frac{1}{2}\mathcal{A}(\Sigma)$ (lemme 2.6). En sommant sur les segments, $d_k - d_{k+1} > \frac{1}{2}d_k$, donc $d_{k+1} < \frac{1}{2}d_k$. On conclut par le lemme 2.7. ■

Théorème 2.9 (Euclide, XII.2)**.** Soit r et r' deux réels strictement positifs. Sous les hypothèses (H1), (H2), (H4) et (H5),

$$\frac{\mathcal{A}(D_r)}{\mathcal{A}(D_{r'})} = \frac{r^2}{r'^2}.$$



Deux polygones réguliers inscrits ayant le même nombre de côtés sont semblables dans le rapport $\frac{r}{r'}$: par (H2), $\mathcal{A}(P) = \frac{r^2}{r'^2}\,\mathcal{A}(P')$. Si $\mathcal{A}(P') > S$, on en déduit $\mathcal{A}(P) > \mathcal{A}(D_r)$, ce qui est absurde puisque $P \subset D_r$.

Démonstration. Par (H5), il existe une aire S telle que $\dfrac{\mathcal{A}(D_r)}{S} = \dfrac{r^2}{r'^2}$. Il s'agit de montrer que $S = \mathcal{A}(D_{r'})$. On raisonne par double réduction à l'absurde.

Supposons $S < \mathcal{A}(D_{r'})$. D'après la proposition 2.8 appliquée au disque $D_{r'}$ et à l'aire $\varepsilon = \mathcal{A}(D_{r'}) - S$, il existe un polygone régulier P' inscrit dans $\mathcal{C}_{r'}$ tel que $\mathcal{A}(D_{r'}) - \mathcal{A}(P') < \mathcal{A}(D_{r'}) - S$, c'est-à-dire $\mathcal{A}(P') > S$. Soit P le polygone régulier inscrit dans $\mathcal{C}_r$ qui a le même nombre n de côtés. Les polygones P et P' sont semblables dans le rapport $\frac{r}{r'}$. En effet, l'homothétie h de centre O et de rapport $\frac{r}{r'}$ envoie $\mathcal{C}_{r'}$ sur $\mathcal{C}_r$ et conserve les angles : $h(P')$ est un polygone régulier à n côtés inscrit dans $\mathcal{C}_r$. Or les sommets d'un tel polygone sont les points de $\mathcal{C}_r$ d'angles polaires $\theta_0 + \frac{2k\pi}{n}$, $0 \leq k \leq n-1$, où seul θ_0 dépend du polygone : une rotation ρ de centre O envoie donc $h(P')$ sur P, et $P = \rho\big(h(P')\big)$ est l'image de P' par une similitude de rapport $\frac{r}{r'}$. (À la manière d'Euclide : P et P' se découpent en n triangles isocèles de sommet O, de même angle au sommet $\frac{2\pi}{n}$ et de côtés r et r', donc semblables dans le rapport $\frac{r}{r'}$, *Éléments* VI.6.) Par (H2),

$$\mathcal{A}(P) = \frac{r^2}{r'^2}\,\mathcal{A}(P') > \frac{r^2}{r'^2}\,S = \mathcal{A}(D_r).$$

Or P est contenu dans D_r, donc $\mathcal{A}(P) \leq \mathcal{A}(D_r)$ par (H1) : c'est une contradiction.

Supposons $S > \mathcal{A}(D_{r'})$. L'égalité $\dfrac{\mathcal{A}(D_r)}{S} = \dfrac{r^2}{r'^2}$ s'écrit $S = \dfrac{r'^2}{r^2}\,\mathcal{A}(D_r)$, donc l'hypothèse devient $\dfrac{r'^2}{r^2}\,\mathcal{A}(D_r) > \mathcal{A}(D_{r'})$. Posons $T = \dfrac{r^2}{r'^2}\,\mathcal{A}(D_{r'})$. Alors

$$\frac{\mathcal{A}(D_{r'})}{T} = \frac{r'^2}{r^2} \qquad \text{et} \qquad T < \mathcal{A}(D_r).$$

C'est la situation du premier cas, les rôles de D_r et $D_{r'}$ étant échangés (T joue le rôle de S) : elle est contradictoire.

Les deux cas étant exclus, $S = \mathcal{A}(D_{r'})$. ∎

Remarque 2.10. Euclide traite le second cas exactement ainsi : il le ramène au premier en échangeant les deux cercles, au prix d'un petit lemme sur les proportions. La preuve n'emploie que des polygones *inscrits* : c'est possible parce qu'on compare deux disques entre eux, sans jamais calculer une aire. Le théorème ne dit rien de la constante $\frac{\mathcal{A}(D_r)}{r^2}$, et les *Éléments* ne comparent jamais la longueur d'un cercle à son diamètre.

Remarque 2.11 (le point de vue moderne)**.** Une fois l'aire définie pour les figures courbes, le théorème 2.9 devient presque immédiat. La mesure de Lebesgue λ_2 (section 7) vérifie, pour tout réel $k > 0$ et tout ensemble mesurable A, $\lambda_2(kA) = k^2\,\lambda_2(A)$. C'est évident pour un pavé $[a,b] \times [c,d]$, dont l'image est un pavé de côtés $k(b-a)$ et $k(d-c)$. Les deux mesures boréliennes $A \mapsto k^{-2}\lambda_2(kA)$ et λ_2 coïncident donc sur les pavés, qui forment une famille stable par intersection finie engendrant la tribu borélienne, et elles sont finies sur les carrés $[-n,n]^2$: par le lemme d'unicité des mesures (classe monotone de Dynkin), elles sont égales sur les boréliens, puis sur les ensembles mesurables par complétion. Comme $D_r = \frac{r}{r'}\,D_{r'}$, on obtient $\lambda_2(D_r) = \frac{r^2}{r'^2}\,\lambda_2(D_{r'})$.

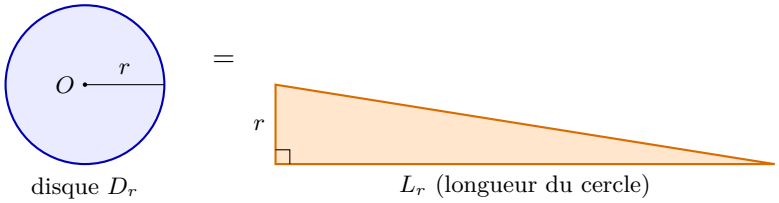
Toute la difficulté historique est ainsi passée dans la construction de la mesure (Carathéodory) et dans son invariance par les isométries, qui justifie le déplacement de la proposition 2.3. Pour les seuls

polygones, la question « l'aire ne dépend-elle pas du découpage choisi ? », qu'Euclide laisse implicite, est traitée rigoureusement par la théorie du contenu de Hilbert (*Grundlagen der Geometrie*, 1899).

3 Archimède, *De la mesure du cercle*

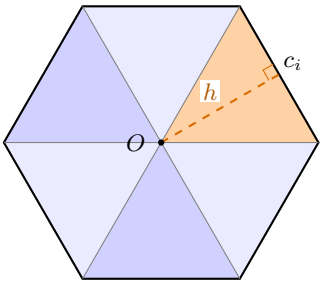
Archimède de Syracuse (vers 287–212 av. J.-C.) est l'auteur d'un court traité, *De la mesure du cercle* (*Kuklou metrêsis*), parvenu sous une forme vraisemblablement remaniée et incomplète. Il contient trois propositions. La première ramène l'aire du disque à la longueur du cercle ; la troisième encadre le rapport de la circonférence au diamètre. La deuxième (le disque est au carré de son diamètre comme 11 est à 14) utilise la troisième, ce qui laisse penser que l'ordre n'est pas celui d'Archimède.

3.1 Proposition 1 : le disque a l'aire d'un triangle



Proposition 1 : le disque a l'aire du triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit sont le rayon et la circonférence « déroulée ».

Lemme 3.1 (aire d'un polygone régulier)**.** Soit P un polygone régulier de centre O, de périmètre p, et h la distance de O à ses côtés (son *apothème*). Alors $\mathcal{A}(P) = \frac{1}{2}\,h\,p$. En particulier, si P est circonscrit à $\mathcal{C}_r$, alors $\mathcal{A}(P) = \frac{1}{2}\,r\,p$.

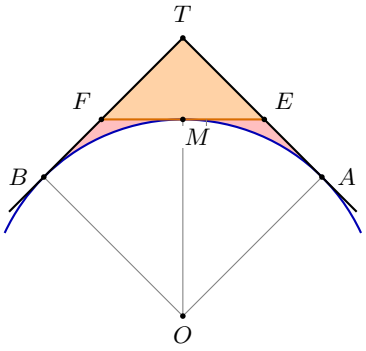


Les segments issus de O découpent P en n triangles isocèles. Celui de base c_i (en orange) a pour hauteur l'apothème h, donc pour aire $\frac{1}{2}\,h\,c_i$; en les ajoutant, on trouve $\frac{1}{2}\,h\,p$.

Démonstration. Les segments joignant O aux sommets découpent P en n triangles isocèles de sommet O ; celui de base c_i (le i-ième côté) a pour hauteur h, donc pour aire $\frac{1}{2}hc_i$. Par additivité, $\mathcal{A}(P) = \frac{1}{2}h(c_1 + \cdots + c_n) = \frac{1}{2}hp$. Si P est circonscrit, ses côtés sont tangents au cercle, donc à la distance r de O. ∎

Lemme 3.2 (couper un coin retire plus de la moitié de l'excès)**.** Soit T un sommet d'un polygone régulier circonscrit à $\mathcal{C}_r$, A et B les points de contact des deux côtés issus de T, et M le milieu du petit arc $\overset{\frown}{AB}$. La tangente en M coupe $[TA]$ en E et $[TB]$ en F. Soit X la région limitée par $[TA]$, $[TB]$ et l'arc $\overset{\frown}{AB}$ (l'excès du polygone sur le disque près de T). Alors

$$\mathcal{A}(TEF) > \frac{1}{2}\,\mathcal{A}(X).$$



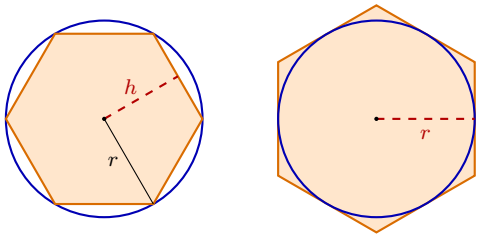
L'excès X près du sommet T (rouge clair et orange) ; la nouvelle tangente en M en retire le triangle TEF (orange), qui en représente plus de la moitié.

Démonstration. Par symétrie par rapport à (OT), il suffit de montrer que $\mathcal{A}(TEM) > \frac{1}{2}\mathcal{A}(X_A)$, où X_A est la partie de X située du côté de A, limitée par $[TA]$, $[TM]$ et l'arc $\overset{\frown}{AM}$. Les tangentes au cercle issues de E ont même longueur, donc $EA = EM$. Le triangle TME est rectangle en M (la tangente en M est perpendiculaire à (OM), qui passe par T), donc son hypoténuse vérifie $TE > EM = EA$. Les triangles TEM et EAM ont le même sommet M et leurs bases $[TE]$ et $[EA]$ portées par la même droite : leurs aires sont dans le rapport $\frac{TE}{EA} > 1$, donc $\mathcal{A}(TEM) > \mathcal{A}(EAM)$. Enfin, la région limitée par $[EA]$, $[EM]$ et l'arc $\overset{\frown}{AM}$ est contenue dans le triangle EAM et en est distincte, donc son aire est strictement inférieure à $\mathcal{A}(EAM)$, a fortiori à $\mathcal{A}(TEM)$. Comme X_A est la réunion de TEM et de cette région, $\mathcal{A}(X_A) < 2\,\mathcal{A}(TEM)$. ■

Théorème 3.3 (Archimède, *Mesure du cercle*, proposition 1)**.** Sous les hypothèses (H1) à (H4), pour tout réel $r > 0$,

$$\mathcal{A}(D_r) = \frac{1}{2}\, r\, L_r,$$

c'est-à-dire que le disque a l'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent r et L_r.



inscrit : $h < r$, $p < L_r$ circonscrit : apothème r, $q > L_r$

Par le lemme 3.1, un polygone inscrit a une aire $\frac{1}{2}hp < \frac{1}{2}rL_r$, et un polygone circonscrit une aire $\frac{1}{2}rq > \frac{1}{2}rL_r$. L'exhaustion les rend aussi proches du disque qu'on veut : $\mathcal{A}(D_r)$ ne peut être ni plus grande, ni plus petite que $\frac{1}{2}rL_r$.

Démonstration. Notons $K = \frac{1}{2}rL_r$. On raisonne encore par double réduction à l'absurde.

Supposons $\mathcal{A}(D_r) > K$. D'après la proposition 2.8 appliquée à $\varepsilon = \mathcal{A}(D_r) - K$, il existe un polygone régulier P inscrit dans $\mathcal{C}_r$ tel que $\mathcal{A}(D_r) - \mathcal{A}(P) < \mathcal{A}(D_r) - K$, c'est-à-dire $\mathcal{A}(P) > K$. Soit p son périmètre et h son apothème. D'une part $h < r$ (la distance de O à une corde est inférieure au rayon), d'autre part $p < L_r$ par (H3). D'après le lemme 3.1,

$$\mathcal{A}(P) = \frac{1}{2}\, h\, p < \frac{1}{2}\, r\, L_r = K,$$

ce qui contredit $\mathcal{A}(P) > K$.

Supposons $\mathcal{A}(D_r) < K$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, soit Q_k le polygone régulier à 2^{k+2} côtés circonscrit à $\mathcal{C}_r$, obtenu à partir du carré circonscrit Q_0 en coupant k fois tous les coins comme au lemme 3.2. Posons $e_k = \mathcal{A}(Q_k) - \mathcal{A}(D_r)$: c'est la somme des aires des excès aux sommets de Q_k. D'après le lemme 3.2, on retire à chacun plus de sa moitié, donc $e_{k+1} < \frac{1}{2}e_k$. Par le lemme 2.7 appliqué à $\varepsilon = K - \mathcal{A}(D_r)$,

il existe k tel que $e_k < K - \mathcal{A}(D_r)$, c'est-à-dire $\mathcal{A}(Q_k) < K$. Or, si q désigne le périmètre de Q_k, on a $q > L_r$ par (H3), donc, d'après le lemme 3.1,

$$\mathcal{A}(Q_k) = \frac{1}{2}\, r\, q > \frac{1}{2}\, r\, L_r = K,$$

ce qui contredit $\mathcal{A}(Q_k) < K$.

Les deux cas étant exclus, $\mathcal{A}(D_r) = K$. ■

3.2 La constante π et la formule $\mathcal{A} = \pi r^2$

La lettre π n'apparaît qu'en 1706, chez William Jones, et se répand avec Euler au XVIIIe siècle. Mais la constante est grecque : c'est le rapport de la circonférence au diamètre. Qu'il ne dépende pas du cercle n'est énoncé nulle part dans les *Éléments* ; il découle de la conjonction des deux théorèmes précédents.

Corollaire 3.4 (la même constante pour la longueur et pour l'aire)**.** Sous les hypothèses (H1) à (H5), le rapport $\dfrac{L_r}{2r}$ ne dépend pas de $r > 0$. Si on le note π, alors, pour tout réel $r > 0$,

$$\boxed{L_r = 2\pi r} \qquad \text{et} \qquad \boxed{\mathcal{A}(D_r) = \pi r^2}.$$

Démonstration. Posons $c = \mathcal{A}(D_1)$. D'après le théorème 2.9 appliqué à r et $r' = 1$, pour tout $r > 0$, $\mathcal{A}(D_r) = c\, r^2$. D'après le théorème 3.3, $L_r = \dfrac{2\mathcal{A}(D_r)}{r}$. Donc, pour tout réel $r > 0$,

$$\frac{L_r}{2r} = \frac{2\mathcal{A}(D_r)}{2r \times r} = \frac{c\, r^2}{r^2} = c,$$

qui ne dépend pas de r. En notant π cette valeur commune, on obtient

$$L_r = 2\pi r \qquad \text{et} \qquad \mathcal{A}(D_r) = c\, r^2 = \pi r^2.$$ ■

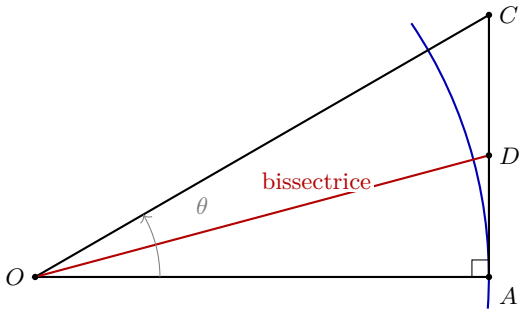
Remarque 3.5. Que L_r soit proportionnel à r se montre aussi directement par similitude, en comparant les polygones inscrits de deux cercles (c'est ce que fera la définition moderne, section 6). Le contenu véritable du corollaire est ailleurs : la constante de la longueur, $\frac{L_r}{2r}$, est *égale* à celle de l'aire, $\frac{\mathcal{A}(D_r)}{r^2}$. C'est exactement le théorème 3.3.

3.3 Proposition 3 : $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$

Archimède énonce : *« La circonférence de tout cercle vaut le triple du diamètre augmenté de moins du septième et de plus des dix soixante-et-onzièmes du diamètre »*, soit

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad 3{,}1408\ldots < \pi < 3{,}1428\ldots$$

Il part de l'hexagone régulier et double quatre fois le nombre de côtés, jusqu'à 96, avec un polygone circonscrit pour la majoration et un polygone inscrit pour la minoration.



Le côté $[AC]$ est un demi-côté de polygone circonscrit (tangent en A, angle au centre θ) ; la bissectrice (OD) donne le demi-côté $[AD]$ du polygone qui a deux fois plus de côtés.

Lemme 3.6 (doublement des côtés)**.** Pour tout $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, en notant $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$,

$$\cot\frac{\theta}{2} = \cot\theta + \frac{1}{\sin\theta} \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{\sin^2\theta} = 1 + \cot^2\theta.$$

Démonstration. Preuve d'Archimède. Dans la figure, le triangle OAC est rectangle en A, d'angle θ en O, et D est le pied de la bissectrice issue de O. Le théorème de la bissectrice donne $\frac{CD}{DA} = \frac{OC}{OA}$, donc $\frac{CD+DA}{DA} = \frac{OC+OA}{OA}$, c'est-à-dire $\frac{CA}{DA} = \frac{OC+OA}{OA}$, soit $\frac{OA}{DA} = \frac{OA}{CA} + \frac{OC}{CA}$. Or $\frac{OA}{DA} = \cot\frac{\theta}{2}$, $\frac{OA}{CA} = \cot\theta$ et $\frac{OC}{CA} = \frac{1}{\sin\theta}$. La seconde relation est le théorème de Pythagore $OC^2 = OA^2 + AC^2$, divisé par AC^2.
Preuve trigonométrique, pour tout $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$:

$$\begin{aligned}
\cot\theta + \frac{1}{\sin\theta} &= \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} && \text{(} 1+\cos\theta = 2\cos^2\tfrac{\theta}{2}, \text{)}\\
&= \frac{2\cos^2\frac{\theta}{2}}{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}} && \text{(} \sin\theta = 2\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2} \text{)}\\
&= \cot\frac{\theta}{2} && \text{(simplification par } 2\cos\tfrac{\theta}{2} \neq 0\text{)}
\end{aligned}$$

■

Pour tout $k \in \{0,1,2,3,4\}$, posons $\theta_k = \dfrac{\pi}{6\cdot 2^k}$,

$$a_k = \cot\theta_k \qquad \text{et} \qquad c_k = \frac{1}{\sin\theta_k}.$$

Le lemme donne, pour tout $k \in \{0,1,2,3\}$,

$$a_{k+1} = a_k + c_k \qquad \text{et} \qquad c_{k+1} = \sqrt{1 + a_{k+1}^2},$$

avec $a_0 = \cot\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$ et $c_0 = 2$. Ces deux formules sont croissantes en chacune des variables : un minorant (un majorant) de a_k et de c_k fournit un minorant (un majorant) de a_{k+1} et de c_{k+1}. Enfin $\theta_4 = \frac{\pi}{96}$, et un côté du polygone à 96 côtés est vu du centre sous l'angle $2\theta_4$, d'où

$$\begin{aligned}
\frac{\text{périmètre du polygone circonscrit à 96 côtés}}{\text{diamètre}} &= \frac{96 \times 2r\tan\theta_4}{2r} = \frac{96}{a_4},\\
\frac{\text{périmètre du polygone inscrit à 96 côtés}}{\text{diamètre}} &= \frac{96 \times 2r\sin\theta_4}{2r} = \frac{96}{c_4}.
\end{aligned}$$

Par (H3), $\dfrac{96}{c_4} < \pi < \dfrac{96}{a_4}$: il faut un *minorant* de a_4 et un *majorant* de c_4.

Théorème 3.7 (Archimède, *Mesure du cercle*, proposition 3)**.** Sous l'hypothèse (H3),

$$\boxed{3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}}.$$

Démonstration. Majoration (polygone circonscrit). Archimède part de $\sqrt{3} > \frac{265}{153}$, qui est vrai car $265^2 = 70\,225$ et $3\times 153^2 = 70\,227$. Il garde le dénominateur 153 et minore, à chaque étape, la racine carrée par un nombre rationnel simple dont il vérifie que le carré est plus petit. On écrit $a_k > \frac{\alpha_k}{153}$ et $c_k > \frac{\gamma_k}{153}$.

k	α_k	$\alpha_k^2+153^2$	γ_k, avec $\gamma_k^2<\alpha_k^2+153^2$
0	265	—	306 $(c_0=2=\frac{306}{153})$
1	$265+306=571$	349 450	$591\frac{1}{8}$ $(\gamma_1^2=349\,428{,}8\ldots)$
2	$1162\frac{1}{8}$	1 373 943,5 …	$1172\frac{1}{8}$ $(\gamma_2^2=1\,373\,877{,}0\ldots)$
3	$2334\frac{1}{4}$	5 472 132,0 …	$2339\frac{1}{4}$ $(\gamma_3^2=5\,472\,090{,}5\ldots)$
4	$4673\frac{1}{2}$		

À chaque ligne, $\alpha_{k+1}=\alpha_k+\gamma_k$, et $c_{k+1}=\frac{1}{153}\sqrt{153^2+(153\,a_{k+1})^2}>\frac{1}{153}\sqrt{153^2+\alpha_{k+1}^2}>\frac{\gamma_{k+1}}{153}$. On obtient $a_4>\frac{4673\frac{1}{2}}{153}$, donc

$$\begin{aligned}\pi<\frac{96}{a_4}<\frac{96\times153}{4673\frac{1}{2}}&=\frac{14\,688}{4673\frac{1}{2}}\\ &\qquad\text{(}3\times4673\tfrac{1}{2}=14\,020\tfrac{1}{2}\text{)}\\ &=3+\frac{667\frac{1}{2}}{4673\frac{1}{2}}\\ &\qquad\text{(}7\times667\tfrac{1}{2}=4672\tfrac{1}{2}\text{)}\\ &<3+\frac{667\frac{1}{2}}{4672\frac{1}{2}}=3+\frac{1}{7}\end{aligned}$$

Minoration (polygone inscrit). Archimède part de $\sqrt{3}<\frac{1351}{780}$, qui est vrai car $1351^2=1\,825\,201$ et $3\times780^2=1\,825\,200$. Il majore cette fois les racines carrées, et réduit deux fois les fractions pour garder des nombres maniables : on écrit $a_k<\frac{\alpha_k}{\delta_k}$ et $c_k<\frac{\gamma_k}{\delta_k}$.

k	δ_k	α_k	$\alpha_k^2+\delta_k^2$	γ_k, avec $\gamma_k^2>\alpha_k^2+\delta_k^2$
0	780	1351	—	1560
1	780	2911	9 082 321	$3013\frac{3}{4}$ $(9\,082\,689{,}0\ldots)$
2	240	1823	3 380 929	$1838\frac{9}{11}$ $(3\,381\,252{,}3\ldots)$
3	66	1007	1 018 405	$1009\frac{1}{6}$ $(1\,018\,417{,}3\ldots)$
4	66	$2016\frac{1}{6}$	4 069 284,0 …	$2017\frac{1}{4}$ $(4\,069\,297{,}5\ldots)$

Les deux réductions sont exactes : de $k=1$ à $k=2$, $a_2<\frac{2911+3013\frac{3}{4}}{780}=\frac{5924\frac{3}{4}}{780}$, et l'on multiplie haut et bas par $\frac{4}{13}$, ce qui donne $\frac{1823}{240}$; de $k=2$ à $k=3$, $a_3<\frac{1823+1838\frac{9}{11}}{240}=\frac{3661\frac{9}{11}}{240}$, et l'on multiplie par $\frac{11}{40}$, ce qui donne $\frac{1007}{66}$. On obtient $c_4<\frac{2017\frac{1}{4}}{66}$, donc

$$\pi>\frac{96}{c_4}>\frac{96\times66}{2017\frac{1}{4}}=\frac{6336}{2017\frac{1}{4}}>3+\frac{10}{71},$$

la dernière inégalité parce que $6336\times71=449\,856$ et $(3+\frac{10}{71})\times71\times2017\frac{1}{4}=223\times2017\frac{1}{4}=449\,846\frac{3}{4}$. ■

Remarque 3.8. Les valeurs ont été vérifiées en arithmétique exacte ; elles sont celles du texte transmis. On ignore comment Archimède a obtenu les encadrements $\frac{265}{153}<\sqrt{3}<\frac{1351}{780}$, qu'il donne sans justification. On remarque que $1351^2-3\times780^2=1$ et $265^2-3\times153^2=-2$: ce sont des approximations de la famille des solutions de l'équation de Pell–Fermat $x^2-3y^2=1$ (ou -2), obtenues par exemple avec la fraction continue de $\sqrt{3}$, mais rien n'atteste qu'Archimède ait procédé ainsi.

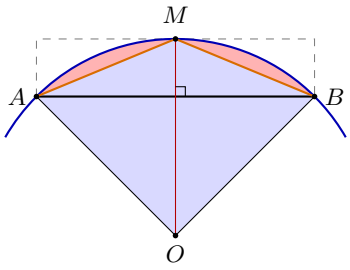
4 Après Archimède : Liu Hui, puis les indivisibles

4.1 Liu Hui (263) : un encadrement par les seuls polygones inscrits

Dans son commentaire des *Neuf Chapitres sur les procédures mathématiques*, achevé en 263, Liu Hui justifie la règle « la moitié de la circonférence multipliée par la moitié du diamètre donne l'aire » par un découpage de plus en plus fin du disque, puis évalue la constante avec des polygones inscrits seulement, grâce à l'encadrement suivant.

Proposition 4.1 (encadrement de Liu Hui)**.** Soit $n \geq 3$ un entier, A_n l'aire du polygone régulier à n côtés inscrit dans $\mathcal{C}_r$ et p_n son périmètre. Sous l'hypothèse (H1),

$$A_{2n} = \frac{1}{2}\, r\, p_n \qquad \text{et} \qquad A_{2n} < \mathcal{A}(D_r) < A_{2n} + (A_{2n} - A_n).$$



Le quadrilatère $OAMB$ (bleu) a des diagonales perpendiculaires : son aire vaut $\frac{1}{2}\, r \times AB$. Les deux petits segments (rouges) tiennent dans le rectangle en pointillés privé du triangle AMB, dont l'aire est celle de AMB.

Démonstration. Soit $[AB]$ un côté du n-gone et M le milieu de l'arc $\overset{\frown}{AB}$. Le quadrilatère $OAMB$ a des diagonales $[OM]$ et $[AB]$ perpendiculaires, donc son aire vaut $\frac{1}{2}\, OM \times AB = \frac{1}{2}\, r \times AB$. Le $2n$-gone est la réunion des n quadrilatères de ce type, d'où la première égalité en sommant.

La minoration est la monotonie (H1). Pour la majoration, reprenons le rectangle R de la preuve du lemme 2.6, construit sur $[AB]$ jusqu'à la tangente en M. Il contient le triangle AMB et les deux segments limités par $[AM]$ et $[MB]$, qui n'ont pas de point intérieur commun avec ce triangle ; ils ne remplissent pas R. Donc l'aire des deux segments est strictement inférieure à $\mathcal{A}(R) - \mathcal{A}(AMB) = \mathcal{A}(AMB)$. En sommant sur les n côtés, $\mathcal{A}(D_r) - A_{2n} < A_{2n} - A_n$. ∎

Avec un rayon de 10 (en *cun*), Liu Hui calcule les côtés par la seule relation de Pythagore, en doublant depuis l'hexagone ; il obtient $A_{96} \approx 313\frac{584}{625}$ et $A_{192} \approx 314\frac{64}{625}$, d'où, puisque $\mathcal{A}(D_{10}) = 100\pi$,

$$3{,}141\,024 < \pi < 3{,}142\,704.$$

Il retient la valeur 3,14, puis indique qu'un polygone à 3072 côtés donne 3,1416. Au Ve siècle, Zu Chongzhi obtient $3{,}1415926 < \pi < 3{,}1415927$ et la fraction $\frac{355}{113}$; sa méthode n'est pas parvenue jusqu'à nous.

4.2 Les indivisibles (XVIIe siècle) : vers le calcul intégral

Dans la *Nova stereometria doliorum vinariorum* (1615), consacrée au jaugeage des tonneaux, Kepler voit le disque comme formé d'une infinité de triangles infiniment minces, de sommet O, de hauteur r, dont les bases recouvrent la circonférence : leurs aires s'ajoutent en $\frac{1}{2}\, r\, L_r$, ce qui redonne la proposition 1 en une ligne. Cavalieri, dans la *Geometria indivisibilibus* (1635), compare deux figures par leurs sections parallèles : si toutes les sections de même hauteur ont même longueur, les figures ont même aire. Ces raisonnements sont puissants mais pas des preuves : ils additionnent une infinité de grandeurs nulles. Le calcul intégral de Newton et Leibniz leur donne une forme opératoire ; la notion de limite (Cauchy, Weierstrass) et l'intégrale de Riemann puis de Lebesgue les rendent rigoureux. Le principe de Cavalieri est aujourd'hui un cas particulier du théorème de Fubini–Tonelli (section 7).

4.3 Ce que la rigueur moderne fonde

Pour aller plus loin

Les hypothèses de la définition 1.1 deviennent des définitions ou des théorèmes.

- (H4) et (H5) : les grandeurs sont des réels. Le corps $\mathbb{R}$, construit à partir de $\mathbb{Q}$ (Dedekind, Cantor, 1872), a la propriété de la borne supérieure, dont découle la propriété d'Archimède ; la quatrième proportionnelle est un quotient. La théorie des proportions d'Eudoxe préfigure d'ailleurs les coupures de Dedekind, qui s'en réclame.
- (H1) et (H2) : l'aire est la mesure de Lebesgue λ_2 ; elle est additive, monotone, invariante par isométrie et multipliée par λ^2 par une homothétie de rapport λ (section 7). Les figures usuelles sont boréliennes, donc mesurables.
- (H3) : la longueur d'une courbe est la borne supérieure des longueurs des lignes brisées inscrites. L'inégalité « inscrit $<$ cercle » devient une conséquence de la définition (strictement : voir la proposition 6.5), l'inégalité « cercle $<$ circonscrit » un théorème.
- Enfin π n'est plus défini comme un rapport de grandeurs géométriques, mais par l'analyse (section 5) ; que ce nombre soit celui d'Archimède est alors un théorème (théorème 6.4).

Partie B — Les preuves modernes, par le calcul intégral

5 Définir π sans géométrie

Définition 5.1. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on pose $\exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots$, série absolument convergente. Pour tout réel t, on pose $\cos t = \operatorname{Re}\big(\exp(it)\big)$ et $\sin t = \operatorname{Im}\big(\exp(it)\big)$, de sorte que

$$\cos t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \dots, \qquad \sin t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!} = t - \frac{t^3}{3!} + \dots$$

On admet les propriétés standard des séries entières : pour tous $z, w \in \mathbb{C}$, $\exp(z+w) = \exp(z)\exp(w)$ (produit de Cauchy) et $\overline{\exp(z)} = \exp(\overline{z})$; pour tout réel t, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp(it) = i\exp(it)$ (dérivation terme à terme). Il en découle que $\cos' = -\sin$, $\sin' = \cos$, et que $\cos^2 t + \sin^2 t = \exp(it)\exp(-it) = 1$ pour tout réel t.

Proposition 5.2 (le premier zéro du cosinus)**.** La fonction cos admet un plus petit zéro strictement positif, situé dans $]0, 2[$. On **définit** π comme le double de ce zéro.

Démonstration. On a $\cos 0 = 1$. Pour tout $k \geq 1$, notons $u_k = \frac{2^{2k}}{(2k)!}$: $u_1 = 2$, $u_2 = \frac{2}{3}$, et $\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{4}{(2k+1)(2k+2)} \leq \frac{1}{3} < 1$, donc la suite $(u_k)_{k\geq 1}$ décroît. En groupant les termes par deux à partir du quatrième,

$$\cos 2 = 1 - u_1 + u_2 - (u_3 - u_4) - (u_5 - u_6) - \dots \leq 1 - 2 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} < 0.$$

Le cosinus est continu, donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, l'ensemble

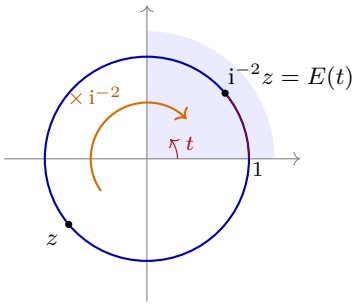
$$Z = \{x \in [0, 2] : \cos x = 0\}$$

est non vide. Il est fermé (image réciproque d'un fermé par une fonction continue) et borné, donc il admet un plus petit élément m, et $m > 0$ car $\cos 0 \neq 0$. ∎

Proposition 5.3 (le cercle unité est paramétré par $[0, 2\pi[$). (i) cos >0 sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, cos est strictement décroissante de 1 à 0 et sin strictement croissante de 0 à 1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$; $\exp\left(\mathrm{i}\frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{i}$.

(ii) Pour tout réel t, $\exp\left(\mathrm{i}(t+\frac{\pi}{2})\right) = \mathrm{i}\exp(\mathrm{i}t)$; en particulier $\exp(\mathrm{i}\pi) = -1$, $\sin\pi = 0$, et cos, sin sont 2π-périodiques.

(iii) L'application $E : t \mapsto \exp(\mathrm{i}t) = (\cos t, \sin t)$ est une bijection de $[0, 2\pi[$ sur le cercle unité $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.



Multiplier par i^{-1} *fait tourner d'un quart de tour : on ramène* z *dans le premier quart de plan (bleu), où le théorème des valeurs intermédiaires fournit* $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ *; alors* $z = E\left(t + j\frac{\pi}{2}\right)$*, ici avec* $j = 2$*.*

Démonstration. (i) cos ne s'annule pas sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ par définition de $\frac{\pi}{2}$ et vaut 1 en 0, donc y est strictement positif (valeurs intermédiaires). Ainsi $\sin' = \cos > 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$: sin est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, nulle en 0, donc $\sin\frac{\pi}{2} > 0$; comme $\sin^2\frac{\pi}{2} = 1 - \cos^2\frac{\pi}{2} = 1$, on a $\sin\frac{\pi}{2} = 1$ et $\exp\left(\mathrm{i}\frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{i}$. Enfin $\cos' = -\sin < 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

(ii) Par l'équation fonctionnelle, pour tout réel t,

$$\exp\left(\mathrm{i}\left(t + \frac{\pi}{2}\right)\right) = \exp(\mathrm{i}t)\exp\left(\mathrm{i}\,\frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{i}\exp(\mathrm{i}t).$$

En itérant, $\exp(\mathrm{i}(t+\pi)) = -\exp(\mathrm{i}t)$ et $\exp(\mathrm{i}(t+2\pi)) = \exp(\mathrm{i}t)$; avec $t = 0$, $\exp(\mathrm{i}\pi) = -1$.

(iii) *Surjectivité.* Soit $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{U}$. Supposons d'abord $x \geq 0$ et $y \geq 0$. D'après (i) et le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\cos t = x$; alors $\sin t \geq 0$ et $\sin^2 t = 1 - x^2 = y^2$, donc $\sin t = y$ et $z = \exp(\mathrm{i}t)$. Dans le cas général, il existe $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ tel que $\mathrm{i}^{-j}z$ soit dans le quart de plan $\{x \geq 0, y \geq 0\}$ (la multiplication par i^{-1} fait tourner les quarts de plan) ; si $\mathrm{i}^{-j}z = \exp(\mathrm{i}t)$, alors, d'après (ii), $z = \exp\left(\mathrm{i}(t + j\frac{\pi}{2})\right)$, et l'on ramène $t + j\frac{\pi}{2}$ dans $[0, 2\pi[$ par périodicité.

Injectivité. Supposons $\exp(\mathrm{i}s) = \exp(\mathrm{i}t)$ avec $0 \leq s < t < 2\pi$. Alors $u = t - s \in]0, 2\pi[$ vérifie $\exp(\mathrm{i}u) = 1$. Posons $\exp\left(\mathrm{i}\frac{u}{4}\right) = x + \mathrm{i}y$; comme $\frac{u}{4} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, (i) donne $x > 0$ et $y > 0$. Or $(x+\mathrm{i}y)^4 = \exp(\mathrm{i}u) = 1$, et $(x+\mathrm{i}y)^4 = x^4 - 6x^2y^2 + y^4 + 4\mathrm{i}\,xy(x^2 - y^2)$. La partie imaginaire est nulle et $xy > 0$, donc $x^2 = y^2 = \frac{1}{2}$; la partie réelle vaut alors $\frac{1}{4} - \frac{6}{4} + \frac{1}{4} = -1 \neq 1$: contradiction. ■

6 La longueur du cercle

Définition 6.1. Soit $a < b$ deux réels et $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ une application continue (un **arc paramétré**). Pour toute subdivision $\sigma = (s_0, \ldots, s_m)$ de $[a, b]$, c'est-à-dire $a = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = b$, on pose

$$S_\gamma(\sigma) = \sum_{i=0}^{m-1} \|\gamma(s_{i+1}) - \gamma(s_i)\| = \|\gamma(s_1) - \gamma(s_0)\| + \cdots + \|\gamma(s_m) - \gamma(s_{m-1})\|,$$

la longueur de la ligne brisée inscrite. La **longueur** de γ est $L(\gamma) = \sup_\sigma S_\gamma(\sigma) \in [0, +\infty]$.

Proposition 6.2 (admise ici)**.** Si γ est de classe C^1 sur $[a,b]$, alors $L(\gamma) = \displaystyle\int_a^b \|\gamma'(s)\|\,\mathrm{d}s$.

La preuve (inégalité triangulaire pour les intégrales dans un sens, continuité uniforme de γ' dans l'autre) est rédigée dans la fiche *Arcs paramétrés* (proposition « formule intégrale »).

Remarque 6.3 (indépendance vis-à-vis du paramétrage)**.** Soit $\varphi : [c,d] \to [a,b]$ une bijection continue strictement monotone. Elle envoie les subdivisions de $[c,d]$ sur celles de $[a,b]$ (dans l'ordre ou dans l'ordre inverse), bijectivement, et $S_{\gamma\circ\varphi}(\sigma) = S_\gamma(\varphi(\sigma))$; donc $L(\gamma\circ\varphi) = L(\gamma)$. La longueur est une propriété de la courbe parcourue (une fois, dans un sens), pas du paramétrage. C'est pourquoi, E étant injective sur $[0,2\pi[$ (proposition 5.3), on peut parler de *la* longueur du cercle.

Théorème 6.4 (longueur du cercle)**.** Pour tout réel $r > 0$, l'arc $\gamma : [0,2\pi] \to \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (r\cos t, r\sin t)$, qui parcourt $\mathcal{C}_r$ une fois, a pour longueur

$$\boxed{L(\gamma) = 2\pi r}.$$

Démonstration. L'arc γ est de classe C^1, et, pour tout $t \in [0,2\pi]$, $\gamma'(t) = (-r\sin t, r\cos t)$. D'après la proposition 6.2,

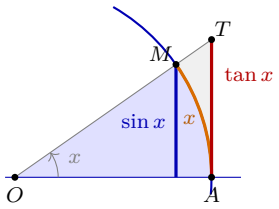
$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2\sin^2 t + r^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} r\,\mathrm{d}t \qquad \cos^2 t + \sin^2 t = 1,\ r > 0 \\ &= \boxed{2\pi r}. \end{aligned}$$

■

Le nombre π défini par le cosinus est donc bien le rapport de la circonférence au diamètre. Les hypothèses d'Archimède deviennent un théorème, qu'on démontre maintenant.

Proposition 6.5 (encadrement par les polygones réguliers)**.** Pour tout entier $n \geq 3$, en notant p_n et q_n les périmètres des polygones réguliers à n côtés inscrit dans $\mathcal{C}_r$ et circonscrit à $\mathcal{C}_r$,

$$p_n = 2nr\sin\frac{\pi}{n} < 2\pi r < 2nr\tan\frac{\pi}{n} = q_n, \qquad \text{et} \qquad p_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2\pi r, \quad q_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2\pi r.$$



Sur le cercle unité, la demi-corde $\sin x$*, l'arc* x *et le segment tangent* $\tan x$ *sont les demi-côtés du polygone inscrit, du cercle et du polygone circonscrit pour* $x = \frac{\pi}{n}$*. Les aires du triangle* OAM*, du secteur (bleu) et du triangle* OAT *(gris) donnent la même chaîne,* $\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$*, si l'on sait déjà que le secteur a l'aire* $\frac{x}{2}$ *; la preuve ci-dessous évite ce cercle vicieux.*

Démonstration. Un côté du polygone inscrit est une corde vue du centre sous l'angle $\frac{2\pi}{n}$, de longueur $2r\sin\frac{\pi}{n}$; un côté du polygone circonscrit est formé de deux segments tangents de longueur $r\tan\frac{\pi}{n}$. Il suffit donc de montrer que, pour tout $x \in \left]0,\frac{\pi}{2}\right[$, $\sin x < x < \tan x$, puis d'appliquer ces inégalités à $x = \frac{\pi}{n}$.

Posons $f(x) = x - \sin x$ et $g(x) = \tan x - x$ sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right[$. Pour tout x dans cet intervalle, $f'(x) = 1-\cos x$, qui est strictement positif sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$ d'après la proposition 5.3 (i), et $g'(x) = \tan^2 x$, strictement positif sur le même intervalle. Donc f et g sont strictement croissantes, nulles en 0, et strictement positives sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$.

Enfin $\frac{\sin x}{x} \to 1$ et $\frac{\tan x}{x} \to 1$ quand $x \to 0$ (taux d'accroissement de sin et de tan en 0), donc $p_n = 2\pi r \cdot \frac{\sin(\pi/n)}{\pi/n} \to 2\pi r$, et de même pour q_n. ■

7 L'aire du disque

7.1 Le cadre : la mesure de Lebesgue

L'aire d'une partie borélienne F de $\mathbb{R}^2$ est sa mesure de Lebesgue $\lambda_2(F)$. On utilisera les propriétés suivantes, qui fondent (H1) et (H2) :

— λ_2 est une mesure (additive, et même σ-additive), donc monotone ; elle est invariante par isométrie ;

— pour tout réel $\lambda > 0$ et toute partie borélienne F, la partie $\lambda F = \{\lambda x : x \in F\}$ vérifie

$$\lambda_2(\lambda F) = \lambda^2\, \lambda_2(F).$$

La seconde propriété donne aussitôt la version moderne d'Euclide XII.2 : puisque $D_r = r\, D_1$, on a $\lambda_2(D_r) = r^2\, \lambda_2(D_1)$. Il reste à calculer la constante $\lambda_2(D_1)$.

Une droite est de mesure nulle, donc un cercle aussi (il est contenu dans la réunion de deux graphes de fonctions continues, de mesure nulle par Fubini–Tonelli) : le disque ouvert et le disque fermé ont la même aire.

Théorème 7.1 (Fubini–Tonelli)**.** Soit F une partie borélienne de $\mathbb{R}^2$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F_x = \{y \in \mathbb{R} : (x, y) \in F\}$ sa section verticale d'abscisse x. L'application $x \mapsto \lambda_1(F_x)$ est mesurable, et

$$\lambda_2(F) = \int_{\mathbb{R}} \lambda_1(F_x)\, \mathrm{d}x.$$

Plus généralement, pour toute fonction mesurable $f : \mathbb{R}^2 \to [0, +\infty]$,

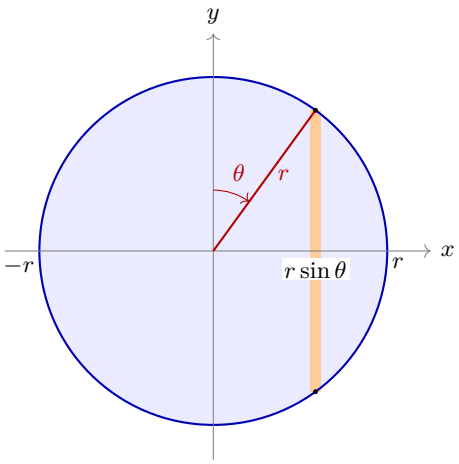
$$\int_{\mathbb{R}^2} f\, \mathrm{d}\lambda_2 = \int_{\mathbb{R}} \Big(\int_{\mathbb{R}} f(x, y)\, \mathrm{d}y \Big)\, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \Big(\int_{\mathbb{R}} f(x, y)\, \mathrm{d}x \Big)\, \mathrm{d}y.$$

C'est le principe de Cavalieri, devenu théorème.

7.2 Première preuve : sections verticales et changement de variable

Théorème 7.2 (changement de variable dans une intégrale de Riemann)**.** Soit $\alpha < \beta$ deux réels, $\varphi : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1, J un intervalle contenant $\varphi([\alpha, \beta])$ et $f : J \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\, \mathrm{d}x = \int_{\alpha}^{\beta} f\big(\varphi(\theta)\big)\, \varphi'(\theta)\, \mathrm{d}\theta.$$



La section verticale d'abscisse $x = r \sin\theta$ (en orange) est un segment de longueur

$$2\sqrt{r^2 - x^2} = 2r \cos\theta.$$

Quand θ parcourt $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, x parcourt $[-r, r]$.

Théorème 7.3 (aire du disque)**.** Pour tout réel $r > 0$, $\boxed{\lambda_2(D_r) = \pi r^2}$.

Démonstration. Les sections. Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $|x| > r$, la section $(D_r)_x$ est vide. Si $|x| \leq r$, pour tout réel y, $(x,y) \in D_r \iff y^2 \leq r^2 - x^2 \iff |y| \leq \sqrt{r^2-x^2}$, donc $(D_r)_x = \big[-\sqrt{r^2-x^2}, \sqrt{r^2-x^2}\big]$, de longueur $2\sqrt{r^2-x^2}$. D'après le théorème de Fubini–Tonelli,

$$\lambda_2(D_r) = \int_{-r}^{r} 2\sqrt{r^2-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

La fonction $f : x \mapsto 2\sqrt{r^2-x^2}$ est continue sur $J = [-r,r]$, donc son intégrale de Lebesgue est son intégrale de Riemann.

Le changement de variable. Posons, pour tout $\theta \in \big[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\big]$, $\varphi(\theta) = r\sin\theta$. La fonction φ est de classe C^1, $\varphi\big(-\frac{\pi}{2}\big) = -r$, $\varphi\big(\frac{\pi}{2}\big) = r$ (sin est impaire), et $\varphi\big(\big[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\big]\big) \subset J$ puisque $|\sin| \leq 1$. De plus $\cos \geq 0$ sur $\big[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\big]$ (cos est paire et positive sur $\big[0, \frac{\pi}{2}\big]$). Le théorème de changement de variable s'applique :

$$\begin{aligned}
\lambda_2(D_r) &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\sqrt{r^2 - r^2\sin^2\theta}\; r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&\qquad \text{(1 - sin² θ = cos² θ)} \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2r\sqrt{\cos^2\theta}\; r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&\qquad \text{(√cos² θ = cos θ car cos θ ≥ 0)} \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2r^2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&\qquad \text{(2 cos² θ = 1 + cos(2θ))} \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r^2(1+\cos(2\theta))\,\mathrm{d}\theta \\
&= r^2\Big[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2}\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\
&\qquad \text{(sin(π) = sin(−π) = 0)} \\
&= r^2\Big(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\Big) \\
&= \boxed{\pi r^2}.
\end{aligned}$$

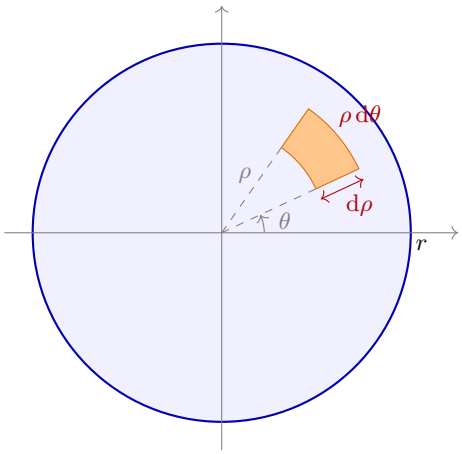
■

Remarque 7.4 (sans la théorie de la mesure)**.** On peut rester dans le cadre de Riemann : une partie bornée F du plan est *quarrable* (au sens de Jordan) si sa fonction indicatrice est intégrable au sens de Riemann sur un pavé qui la contient, et son aire est alors cette intégrale. Le disque est quarrable car son bord, réunion de deux graphes de fonctions continues, est négligeable. Le théorème de Fubini pour les fonctions Riemann-intégrables donne la même formule $\mathcal{A}(D_r) = \int_{-r}^{r} 2\sqrt{r^2-x^2}\,\mathrm{d}x$, et la suite est identique. Les deux aires coïncident pour toute partie quarrable.

7.3 Seconde preuve : les coordonnées polaires

Théorème 7.5 (changement de variables, mesure de Lebesgue)**.** Soit U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^2$, $\Phi : U \to V$ un C^1-difféomorphisme et $f : V \to [0, +\infty]$ une fonction mesurable. Alors

$$\int_V f\,\mathrm{d}\lambda_2 = \int_U f(\Phi(u))\,|\det D\Phi(u)|\,\mathrm{d}\lambda_2(u).$$



L'élément de surface en coordonnées polaires, compris entre les rayons ρ et $\rho + \mathrm{d}\rho$ et les angles θ et $\theta + \mathrm{d}\theta$, est, au premier ordre, un rectangle de côtés $\mathrm{d}\rho$ et $\rho\,\mathrm{d}\theta$: c'est le jacobien ρ.

Seconde preuve du théorème 7.3. Posons $U =]0, +\infty[\times]0, 2\pi[$, $V = \mathbb{R}^2 \setminus ([0, +\infty[\times\{0\})$ et, pour tout $(\rho, \theta) \in U$, $\Phi(\rho, \theta) = (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$.

Φ est un C^1-difféomorphisme de U sur V. Tout point non nul s'écrit $\rho\omega$ avec $\rho > 0$ et $\omega \in \mathbb{U}$, de manière unique ; d'après la proposition 5.3 (iii), $\omega = E(\theta)$ pour un unique $\theta \in [0, 2\pi[$, et $\theta = 0$ correspond exactement aux points de la demi-droite ôtée. Donc Φ est une bijection de U sur V. Elle est de classe C^1, et, pour tout $(\rho, \theta) \in U$,

$$\det D\Phi(\rho, \theta) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{vmatrix} = \rho\cos^2\theta + \rho\sin^2\theta = \rho \neq 0.$$

Une bijection de classe C^1 entre ouverts dont la différentielle est partout inversible est un C^1-difféomorphisme (théorème d'inversion locale : la réciproque est C^1 au voisinage de chaque point).

Le calcul. La demi-droite ôtée est de mesure nulle, donc $\lambda_2(D_r) = \lambda_2(D_r \cap V) = \int_V \mathbf{1}_{D_r}\,\mathrm{d}\lambda_2$. Pour tout $(\rho, \theta) \in U$, $\Phi(\rho, \theta) \in D_r$ si et seulement si $\rho \leq r$. Par le changement de variables, puis par Fubini–Tonelli (fonction positive),

$$\begin{aligned} \lambda_2(D_r) &= \int_U \mathbf{1}_{]0,r]}(\rho)\,\rho\,\mathrm{d}\lambda_2(\rho,\theta) \\ &= \int_0^{2\pi} \Big(\int_0^r \rho\,\mathrm{d}\rho \Big)\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{(Fubini–Tonelli)} \\ &= 2\pi \times \frac{r^2}{2} = \boxed{\pi r^2}. \end{aligned}$$

■

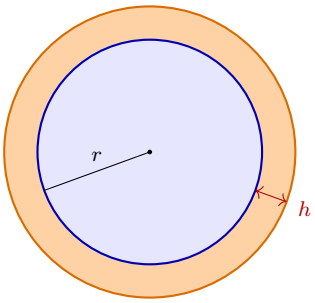
Les deux preuves sont des versions rigoureuses des deux découpages anciens : en bandes parallèles (Cavalieri) et en secteurs concentriques (Kepler, Liu Hui), le jacobien ρ mesurant la longueur de l'arc de rayon ρ par unité d'angle.

8 Le lien entre aire et périmètre

Proposition 8.1. Pour tout réel $r > 0$, notons $\mathcal{A}(r) = \lambda_2(D_r)$ et $L(r) = L(\mathcal{C}_r)$. Alors, pour tout $r > 0$,

$$\mathcal{A}(r) = \int_0^r L(\rho)\,\mathrm{d}\rho, \qquad \text{donc} \qquad \boxed{\mathcal{A}'(r) = L(r)}.$$

De plus, pour tout $h > 0$, $L(r)\,h \leq \mathcal{A}(r+h) - \mathcal{A}(r) \leq L(r+h)\,h$.



La couronne (orange) entre les rayons r et $r+h$ a pour aire $\mathcal{A}(r+h)-\mathcal{A}(r)$. Elle est comprise entre $L(r)\,h$ et $L(r+h)\,h$: déroulée, c'est presque un rectangle de largeur h et de longueur la circonférence. En divisant par h et en faisant tendre h vers 0, on retrouve $\mathcal{A}'(r)=L(r)$.

Démonstration. Dans la seconde preuve du théorème 7.3, on a obtenu $\mathcal{A}(r)=\int_0^{2\pi}\left(\int_0^r \rho\,\mathrm{d}\rho\right)\mathrm{d}\theta$. Par Fubini–Tonelli, on peut intégrer d'abord en θ :

$$\mathcal{A}(r)=\int_0^r\left(\int_0^{2\pi}\rho\,\mathrm{d}\theta\right)\mathrm{d}\rho=\int_0^r 2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho=\int_0^r L(\rho)\,\mathrm{d}\rho,$$

d'après le théorème 6.4. La fonction L est continue, donc, par le théorème fondamental de l'analyse, $\mathcal{A}$ est dérivable et $\mathcal{A}'=L$. Enfin L est croissante, donc, pour tout $h>0$, $\int_r^{r+h} L(\rho)\,\mathrm{d}\rho$ est compris entre $L(r)\,h$ et $L(r+h)\,h$. ∎

L'encadrement dit que la couronne d'épaisseur h a une aire comprise entre celles de deux rectangles de largeur h et de longueurs les deux circonférences : c'est la « peau d'oignon » de Kepler, rendue exacte. La proposition 1 d'Archimède en est la forme intégrée, $\mathcal{A}(r)=\int_0^r \frac{L(r)}{r}\,\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{2}\,r\,L(r)$.

Remarque 8.2. La relation $\mathcal{A}'=L$ dépend du paramètre choisi : pour un carré de côté c, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\,c^2=2c$ n'est pas le périmètre $4c$. Elle est vraie si l'on prend pour paramètre le rayon du cercle inscrit, $\rho=\frac{c}{2}$: $\mathcal{A}=4\rho^2$ et $\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}\rho}=8\rho=4c$. Plus généralement, pour tout polygone circonscrit à un cercle de rayon ρ, de périmètre p, $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\,\rho\,p$ (lemme 3.1, dont la preuve ne demande pas la régularité), et les homothéties de centre le centre du cercle donnent $\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}\rho}=p$.

Application 8.1 — La corde autour de la Terre

On tend une corde autour de l'équateur, supposé circulaire de rayon $R\approx 6371$ km, puis on l'allonge de 1 m et on la soulève uniformément. Le nouveau rayon R' vérifie $2\pi R'=2\pi R+1$, donc la corde est à la hauteur

$$R'-R=\frac{1}{2\pi}\approx\boxed{0{,}16\text{ m}},$$

quel que soit R : un chat passe dessous, autour de la Terre comme autour d'une orange. C'est la linéarité de L en r, de dérivée constante 2π ; l'aire, elle, gagne $\pi(R'^2-R^2)\approx L(R)\times 0{,}16$ m, soit environ 6,4 km^2.

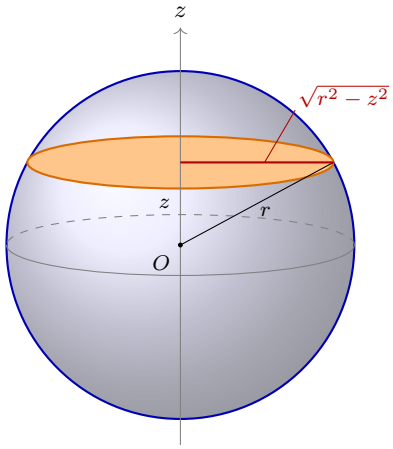
Pour aller plus loin

Formule de Steiner. Pour tout convexe compact K du plan et tout $h\geq 0$, en notant K_h l'ensemble des points à distance au plus h de K, $\lambda_2(K_h)=\lambda_2(K)+\mathrm{Per}(K)\,h+\pi h^2$. La dérivée en $h=0$ de l'aire du voisinage est le périmètre : c'est la généralisation de $\mathcal{A}'=L$, et le point de départ de la notion de périmètre de Minkowski.

9 La sphère et la boule

Théorème 9.1 (volume de la boule)**.** Pour tout réel $r > 0$, la boule fermée $B_r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\}$ a pour volume

$$\boxed{\lambda_3(B_r) = \frac{4}{3}\pi r^3}.$$



La section de la boule à la hauteur z (orange) est un disque de rayon $\sqrt{r^2 - z^2}$ (Pythagore dans le triangle rectangle), donc d'aire $\pi(r^2 - z^2)$. Le volume est la somme de ces aires de $-r$ à r : c'est Fubini–Tonelli, le principe de Cavalieri en dimension 3.

Démonstration. Soit $z \in [-r, r]$. La section horizontale de B_r à la hauteur z est

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2 - z^2\},$$

disque de rayon $\sqrt{r^2 - z^2}$, d'aire $\pi(r^2 - z^2)$ d'après le théorème 7.3 (vide pour $|z| > r$, réduite à un point, d'aire nulle, pour $|z| = r$). Par Fubini–Tonelli dans $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$,

$$\lambda_3(B_r) = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \pi\Big[r^2 z - \frac{z^3}{3}\Big]_{-r}^{r} = \pi\Big(2r^3 - \frac{2r^3}{3}\Big) = \boxed{\frac{4}{3}\pi r^3}. \qquad \blacksquare$$

Définition 9.2 (aire d'une surface paramétrée)**.** Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $\Phi : U \to \mathbb{R}^3$ une application injective de classe C^1 dont les dérivées partielles $\partial_1\Phi$ et $\partial_2\Phi$ sont linéairement indépendantes en tout point. L'aire de la surface $\Phi(U)$ est $\displaystyle\int_U \|\partial_1\Phi \wedge \partial_2\Phi\|\,\mathrm{d}\lambda_2$. On montre (changement de variables) qu'elle ne dépend pas du paramétrage.

Théorème 9.3 (aire de la sphère)**.** Pour tout réel $r > 0$, la sphère $\mathcal{S}_r$ de centre O et de rayon r a pour aire $\boxed{4\pi r^2}$. Plus précisément, pour tous réels $-r \leq z_1 < z_2 \leq r$, la zone de la sphère comprise entre les plans d'équations $z = z_1$ et $z = z_2$ a pour aire $2\pi r(z_2 - z_1)$.

Démonstration. Posons $U =]0, 2\pi[\times]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et, pour tout $(\theta, \varphi) \in U$,

$$\Phi(\theta, \varphi) = r\,(\cos\varphi\cos\theta,\ \cos\varphi\sin\theta,\ \sin\varphi).$$

L'application Φ est injective (proposition 5.3) et recouvre la sphère privée d'un demi-méridien, ensemble d'aire nulle. Pour tout $(\theta, \varphi) \in U$,

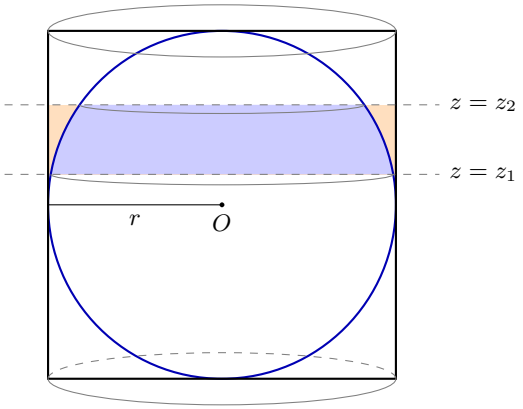
$$\partial_\theta\Phi = r\,(-\cos\varphi\sin\theta,\ \cos\varphi\cos\theta,\ 0), \qquad \partial_\varphi\Phi = r\,(-\sin\varphi\cos\theta,\ -\sin\varphi\sin\theta,\ \cos\varphi),$$

$$\partial_\theta\Phi \wedge \partial_\varphi\Phi = r^2\cos\varphi\,(\cos\varphi\cos\theta,\ \cos\varphi\sin\theta,\ \sin\varphi), \qquad \|\partial_\theta\Phi \wedge \partial_\varphi\Phi\| = r^2\cos\varphi,$$

car $\cos\varphi > 0$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et le dernier vecteur est unitaire. Ce vecteur est non nul, donc les dérivées partielles sont indépendantes. La zone $z_1 < z < z_2$ correspond à $\varphi_1 < \varphi < \varphi_2$, avec $\sin\varphi_i = \frac{z_i}{r}$. Par Fubini–Tonelli,

$$\int_0^{2\pi} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 \cos\varphi \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}\theta = 2\pi r^2 \big(\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1\big) = \boxed{2\pi r\,(z_2 - z_1)},$$

et, pour $z_1 = -r$ et $z_2 = r$, on obtient $4\pi r^2$. ■



Théorème d'Archimède : la zone sphérique (bleu) et la bande du cylindre circonscrit (orange) comprises entre deux mêmes plans ont la même aire, $2\pi r(z_2 - z_1)$.

Remarque 9.4 (Archimède, *De la sphère et du cylindre*)**.** Le livre I de ce traité établit, toujours par exhaustion, que la surface de la sphère vaut quatre grands cercles (proposition 33), que la boule vaut quatre fois le cône de base un grand cercle et de hauteur le rayon (proposition 34), et en corollaire que le cylindre circonscrit vaut une fois et demie la sphère, en volume comme en surface (bases comprises : $2\pi r^3 = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3$ et $2\pi r \times 2r + 2\pi r^2 = 6\pi r^2 = \frac{3}{2} \times 4\pi r^2$). Le même livre donne, sous une forme équivalente, l'aire d'une calotte : celle d'un disque dont le rayon est la corde issue du pôle (si la calotte a la hauteur h, cette corde ℓ vérifie $\ell^2 = 2rh$, et $\pi\ell^2 = 2\pi rh$). Selon Plutarque (*Vie de Marcellus*), Archimède souhaitait que la sphère inscrite dans le cylindre figure sur son tombeau ; Cicéron raconte (*Tusculanes*, V) l'avoir retrouvé à Syracuse grâce à ce dessin. Enfin $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) = 4\pi r^2$: la dérivée du volume est l'aire, pour la même raison qu'en dimension 2.

Application 9.1 — La projection équivalente de Lambert

Projetons la sphère sur le cylindre circonscrit, horizontalement depuis l'axe : le point de longitude θ et de hauteur z va sur le point du cylindre de mêmes θ et z. D'après le théorème précédent, cette projection conserve les aires des zones ; elle conserve en fait toutes les aires, car, dans les coordonnées (θ, φ), l'élément d'aire de la sphère $r^2 \cos\varphi \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi$ est égal à celui du cylindre déroulé, $\mathrm{d}(r\theta)\,\mathrm{d}(r\sin\varphi)$. En déroulant le cylindre, on obtient la carte cylindrique équivalente de Lambert (1772) : deux pays de même superficie y ont même aire, au prix de fortes déformations des formes près des pôles. Les cartes de Gall–Peters en sont des variantes, obtenues par une affinité.

Pour aller plus loin

Pourquoi pas les polyèdres inscrits ? On pourrait définir l'aire d'une surface comme la borne supérieure des aires des polyèdres inscrits, à l'image de la longueur. Cela échoue : Schwarz a construit vers 1880 des polyèdres inscrits dans un cylindre (la « lanterne de Schwarz ») dont les faces, des triangles de plus en plus petits, ont une aire totale qui tend vers l'infini, parce que leurs plans ne tendent pas vers les plans tangents. C'est l'analogue en dimension 2 du « paradoxe » $\pi = 4$ de la fiche *Arcs paramétrés*, et la raison pour laquelle on définit l'aire par le paramétrage.

Partie C — Applications

10 Exercices

Exercice 1 (couronne, et le prix des pizzas)**.** Soit $0 < r < R$. Calculer l'aire de la couronne $K = \{(x, y) : r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2\}$, et l'écrire comme le produit de son épaisseur par la longueur d'un cercle. Une pizza de 30 cm de diamètre vaut-elle plus ou moins que deux pizzas de 20 cm ?

Correction. On a $D_r \subset D_R$ et $K = D_R \setminus \mathring{D}_r$, où $\mathring{D}_r$ est le disque ouvert, de même aire que D_r. Par additivité,

$$\lambda_2(K) = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R+r)(R-r) = \boxed{(R-r) \times 2\pi \, \frac{R+r}{2}} :$$

c'est l'épaisseur multipliée par la longueur du cercle de rayon moyen $\frac{R+r}{2}$. Pour les pizzas, on compare les aires :

$$\pi \times 15^2 = \boxed{225\pi \text{ cm}^2 > 200\pi \text{ cm}^2} = 2 \times \pi \times 10^2.$$

La grande pizza l'emporte de 12,5 % : multiplier le diamètre par 1,5 multiplie l'aire par 2,25.

Exercice 2 (secteur et arc)**.** Soit $\alpha \in]0, 2\pi]$. Montrer que le secteur

$$\{(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) : 0 \leq \rho \leq r,\ 0 \leq \theta \leq \alpha\}$$

a pour aire $\frac{1}{2}\alpha r^2$ et que l'arc correspondant a pour longueur αr.

Correction. En coordonnées polaires (même difféomorphisme Φ que dans la seconde preuve du théorème 7.3, la demi-droite ôtée étant de mesure nulle), le secteur correspond, à un ensemble négligeable près, à $]0, r] \times]0, \alpha]$, donc

$$\mathcal{A} = \int_0^\alpha \Big(\int_0^r \rho \, \mathrm{d}\rho \Big) \, \mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{1}{2}\,\alpha r^2}.$$

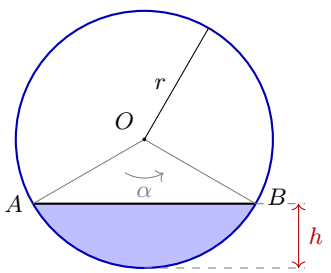
L'arc est paramétré par $t \mapsto (r\cos t, r\sin t)$, $t \in [0, \alpha]$, de vitesse de norme r, donc de longueur

$$\int_0^\alpha r \, \mathrm{d}t = \boxed{\alpha r}.$$

Ainsi, l'aire du secteur vaut encore $\frac{1}{2} \times r \times$ (longueur de l'arc) : la proposition 1 d'Archimède vaut secteur par secteur. C'est aussi ce qui justifie la mesure des angles en radians : α est la longueur de l'arc intercepté sur le cercle unité.

Exercice 3 (segment circulaire : la cuve couchée)**.** Soit $\alpha \in]0, 2\pi[$. On considère le segment circulaire limité par l'arc d'angle au centre α et la corde $[AB]$ qui le sous-tend.

1. Montrer que son aire vaut $\frac{r^2}{2}(\alpha - \sin\alpha)$.
2. Une cuve cylindrique de rayon $r = 1$ m et de longueur 4 m est couchée, son axe horizontal. Le liquide y monte à la hauteur $h = 0{,}5$ m (figure, où $h = \frac{r}{2}$). Calculer le volume de liquide, et la proportion de la cuve qu'il occupe.



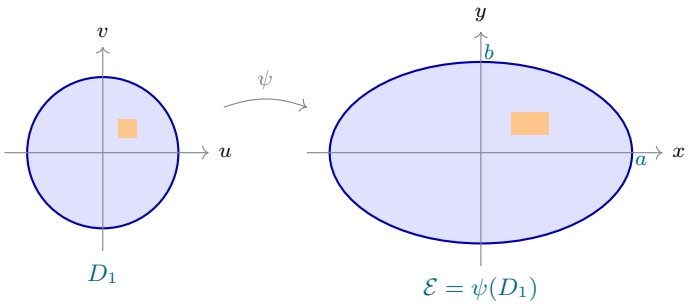
Correction.

1. Le segment est le secteur d'angle α privé du triangle OAB, si $\alpha \le \pi$; si $\alpha > \pi$, c'est le secteur augmenté du triangle. Dans les deux cas, le triangle OAB a pour aire $\frac{1}{2}r^2|\sin\alpha|$ (deux côtés r et l'angle α entre eux), et $\sin\alpha$ est du signe de $\pi - \alpha$, donc, d'après l'exercice précédent,
$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}\alpha r^2 - \frac{1}{2}r^2\sin\alpha = \boxed{\frac{r^2}{2}(\alpha - \sin\alpha)}.$$

2. La corde est à la distance $r - h = 0{,}5$ du centre, donc $\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{r-h}{r} = \frac{1}{2}$, et $\alpha = \frac{2\pi}{3}$. Le volume est l'aire de la section multipliée par la longueur (Fubini–Tonelli, sections constantes) :
$$\begin{aligned} V &= 4 \times \frac{1}{2}\Big(\frac{2\pi}{3} - \sin\frac{2\pi}{3}\Big) \qquad \sin\tfrac{2\pi}{3} = \tfrac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \\ &\approx \boxed{2{,}457\ \mathrm{m}^3}. \end{aligned}$$
La cuve a pour volume $4\pi \approx 12{,}566\ \mathrm{m}^3$, donc le liquide en occupe $\frac{4\pi/3-\sqrt{3}}{4\pi} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi} \approx 19{,}6\,\%$, et non $25\,\%$: une jauge graduée linéairement en hauteur serait fausse. C'est le problème de jaugeage qui occupait Kepler.

Exercice 4 (aire de l'ellipse)**.** Soit $a, b > 0$. Montrer que l'ellipse pleine $\mathcal{E} = \{(x,y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1\}$ a pour aire πab, de deux manières : par les sections verticales, puis par une application linéaire.

Correction. *Par les sections.* Pour $|x| \le a$, la section verticale est $\big[-b\sqrt{1 - x^2/a^2}, b\sqrt{1 - x^2/a^2}\big]$. Par Fubini–Tonelli, puis par le changement de variable $x = a\sin\theta$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (mêmes hypothèses que pour le disque),
$$\begin{aligned} \lambda_2(\mathcal{E}) &= \int_{-a}^{a} 2b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2b\cos\theta \times a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta \qquad x = a\sin\theta,\ \cos\theta \ge 0 \\ &= ab\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \cos(2\theta))\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\pi ab}. \end{aligned}$$



L'application ψ étire de a horizontalement et de b verticalement : chaque petit carré devient un rectangle d'aire ab fois plus grande, d'où $\lambda_2(\mathcal{E}) = ab\,\pi$.

Par une application linéaire. L'application $\psi : (u,v) \mapsto (au, bv)$ est linéaire, de déterminant ab, et $\mathcal{E} = \psi(D_1)$. Par le changement de variables (ou la formule $\lambda_2(\psi(F)) = |\det\psi|\,\lambda_2(F)$, valable pour toute partie borélienne F),
$$\lambda_2(\mathcal{E}) = ab\,\lambda_2(D_1) = \boxed{\pi ab}.$$

Pour aller plus loin

Le périmètre de l'ellipse ne s'exprime pas par les fonctions usuelles : avec le paramétrage $t \mapsto (a\cos t, b\sin t)$, il vaut $\displaystyle\int_0^{2\pi} \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$, intégrale *elliptique* de seconde espèce (d'où le nom de ces intégrales). Pour l'ellipse, aire et périmètre ne sont plus liés par une formule simple ; l'inégalité isopérimétrique $L^2 \geq 4\pi\mathcal{A}$, avec égalité pour le seul disque, est démontrée dans la fiche *Séries de Fourier*.

Exercice 5 (encadrer π par moyennes harmonique et géométrique)**.** Pour tout entier $n \geq 3$, posons $p_n = n\sin\frac{\pi}{n}$ et $q_n = n\tan\frac{\pi}{n}$, demi-périmètres des polygones réguliers à n côtés inscrit dans le cercle unité et circonscrit à celui-ci.

1. Montrer que, pour tout $n \geq 3$, $q_{2n} = \dfrac{2p_nq_n}{p_n+q_n}$ et $p_{2n} = \sqrt{p_n\,q_{2n}}$.
2. En partant de $p_6 = 3$ et $q_6 = 2\sqrt{3}$, calculer les encadrements de π jusqu'à $n = 96$.
3. Montrer que $q_n - \pi \sim \frac{\pi^3}{3n^2}$ et $\pi - p_n \sim \frac{\pi^3}{6n^2}$, et en déduire une combinaison de p_n et q_n qui approche π beaucoup mieux.

Correction.

1. Soit $n \geq 3$ et $x = \frac{\pi}{2n} \in \left]0, \frac{\pi}{6}\right]$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{p_n} + \frac{1}{q_n} &= \frac{1}{n}\Big(\frac{1}{\sin 2x} + \frac{\cos 2x}{\sin 2x}\Big) && \text{lemme 3.6 avec } \theta = 2x\\ &= \frac{1}{n}\cot x && q_{2n} = 2n\tan x\\ &= \frac{2}{q_{2n}}\end{aligned}$$

   donc $q_{2n} = \frac{2}{1/p_n+1/q_n} = \boxed{\dfrac{2p_nq_n}{p_n+q_n}}$. C'est la relation de doublement d'Archimède. De plus $p_n\,q_{2n} = 2n\sin x\cos x \times 2n\frac{\sin x}{\cos x} = (2n\sin x)^2 = p_{2n}^2$, et $p_{2n} > 0$, donc $\boxed{p_{2n} = \sqrt{p_n\,q_{2n}}}$.

2. On obtient (valeurs arrondies vers l'extérieur) :

n	6	12	24	48	96
p_n	3	3,105 82	3,132 62	3,139 35	3,141 03
q_n	3,464 11	3,215 40	3,159 66	3,146 09	3,142 72

   Pour $n = 96$, $3{,}141\,03 < \pi < 3{,}142\,72$: c'est l'encadrement d'Archimède, $\frac{223}{71} \approx 3{,}140\,85$ et $\frac{22}{7} \approx 3{,}142\,86$, qui a arrondi prudemment ses racines.

3. Quand $x \to 0$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ et $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5)$. Avec $x = \frac{\pi}{n}$,

$$p_n = \pi - \frac{\pi^3}{6n^2} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big), \qquad q_n = \pi + \frac{\pi^3}{3n^2} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big),$$

   d'où les équivalents. La combinaison $\frac{2p_n+q_n}{3}$ élimine le terme en $\frac{1}{n^2}$: $\boxed{\dfrac{2p_n+q_n}{3} = \pi + O\big(\frac{1}{n^4}\big)}$. Pour $n = 96$, elle vaut $3{,}141\,592\,8\ldots$, soit sept chiffres exacts au lieu de trois. C'est l'idée de Snell et Huygens (XVIIe siècle), une extrapolation de Richardson avant la lettre.

Exercice 6 (l'épaisseur de la peinture)**.** Une sphère de rayon $r = 1$ m reçoit une couche de peinture d'épaisseur $e = 0{,}1$ mm. Calculer exactement le volume de peinture, puis le comparer à l'approximation $4\pi r^2 e$.

Correction. Le volume de la coquille est

$$\frac{4}{3}\pi\big((r+e)^3 - r^3\big) = 4\pi r^2 e + 4\pi r e^2 + \frac{4}{3}\pi e^3.$$

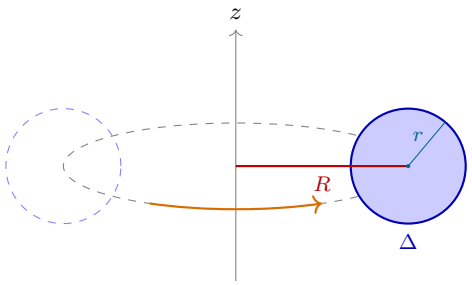
Avec $r = 1$ m et $e = 10^{-4}$ m, $4\pi r^2 e = 4\pi \times 10^{-4}$ m$^3 \approx \boxed{1{,}257 \text{ L}}$, et les deux autres termes valent $4\pi \times 10^{-8} + \frac{4}{3}\pi \times 10^{-12} \approx 1{,}3 \times 10^{-7}$ m^3, soit 0,13 mL : l'erreur relative de l'approximation est $\frac{e}{r} + \frac{e^2}{3r^2} \approx 10^{-4}$. C'est $V(r+e) - V(r) = V'(r)\,e + o(e)$ avec $V' = 4\pi r^2$, l'aire de la sphère.

Exercice 7 (le tore, et le théorème de Pappus–Guldin)**.** Soit $0 < r < R$. Le tore plein

$$T = \Big\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \big(\sqrt{x^2+y^2} - R\big)^2 + z^2 \le r^2\Big\}$$

est engendré par la rotation, autour de l'axe (Oz), du disque méridien de centre $(R, 0)$ et de rayon r. Montrer que $\lambda_3(T) = 2\pi^2 R r^2$, et interpréter. Application : une bouée avec $R = 5$ cm et $r = 2$ cm.

Correction.



Le disque méridien Δ, de rayon r, tourne autour de l'axe (Oz) ; son centre décrit le cercle de rayon R (pointillés). Le volume engendré est l'aire de Δ multipliée par la longueur de ce cercle : $\pi r^2 \times 2\pi R$.

Coordonnées cylindriques. L'application $(\rho, \theta, z) \mapsto (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, z)$ est un C^1-difféomorphisme de $]0, +\infty[\times]0, 2\pi[\times \mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}^3$ privé du demi-plan $\{y = 0,\ x \ge 0\}$, de mesure nulle ; son jacobien vaut ρ (même calcul qu'en polaires, z restant inchangé). Le point de coordonnées (ρ, θ, z) est dans T si et seulement si (ρ, z) est dans le disque Δ de centre $(R, 0)$ et de rayon r, et $\Delta \subset]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ car $R - r > 0$. Par le changement de variables et Fubini–Tonelli,

$$\begin{aligned}
\lambda_3(T) &= \int_0^{2\pi} \Big(\int_\Delta \rho \, \mathrm{d}\lambda_2(\rho, z) \Big) \, \mathrm{d}\theta \\
&= 2\pi \Big(\int_\Delta (\rho - R) \, \mathrm{d}\lambda_2(\rho, z) + R\,\lambda_2(\Delta) \Big) \qquad \rho = (\rho - R) + R \\
&= 2\pi\big(0 + R\,\pi r^2\big) \qquad \text{symétrie } \rho \mapsto 2R - \rho \text{ de } \Delta, \\
&= \boxed{2\pi^2 R r^2}. \qquad \text{théorème 7.3}
\end{aligned}$$

L'intégrale de $\rho - R$ est nulle car la symétrie $(\rho, z) \mapsto (2R - \rho, z)$ conserve Δ et la mesure de Lebesgue, et change $\rho - R$ en son opposé. On a obtenu $\lambda_3(T) = \pi r^2 \times 2\pi R$: l'aire du disque méridien multipliée par la longueur du cercle que décrit son centre (de gravité). C'est le théorème de Pappus (*Collection mathématique*, livre VII, IVe siècle), redécouvert par Guldin au XVIIe siècle ; il vaut pour toute figure plane tournant autour d'un axe qui ne la traverse pas, avec la même preuve. Pour la bouée,

$$\lambda_3(T) = 2\pi^2 \times 5 \times 2^2 = 40\pi^2 \approx \boxed{395 \text{ cm}^3}.$$

Références

— Euclide, *Les Éléments*, traduction et commentaires de B. Vitrac, 4 volumes, PUF (1990–2001) — le livre XII et l'exhaustion, avec un commentaire historique très sûr.

— T. L. Heath, *The Works of Archimedes*, Cambridge (1897), rééd. Dover — *Measurement of a Circle* et *On the Sphere and Cylinder* ; en français, Archimède, *Œuvres*, texte établi et traduit par C. Mugler, Les Belles Lettres.

— K. Chemla, Guo Shuchun, *Les Neuf Chapitres. Le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires*, Dunod (2004) — le commentaire de Liu Hui.

— L. Berggren, J. Borwein, P. Borwein, *Pi : A Source Book*, Springer — les textes originaux, d'Archimède aux algorithmes modernes.

— J.-P. Delahaye, *Le fascinant nombre* π, Belin — histoire et calcul de π.

— W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, McGraw-Hill — le prologue définit exp, cos, sin et π comme dans la section 5 ; mesure de Lebesgue et changement de variables.